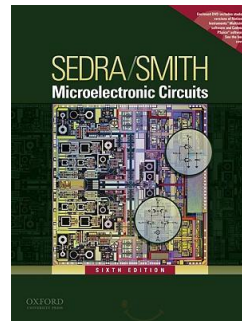


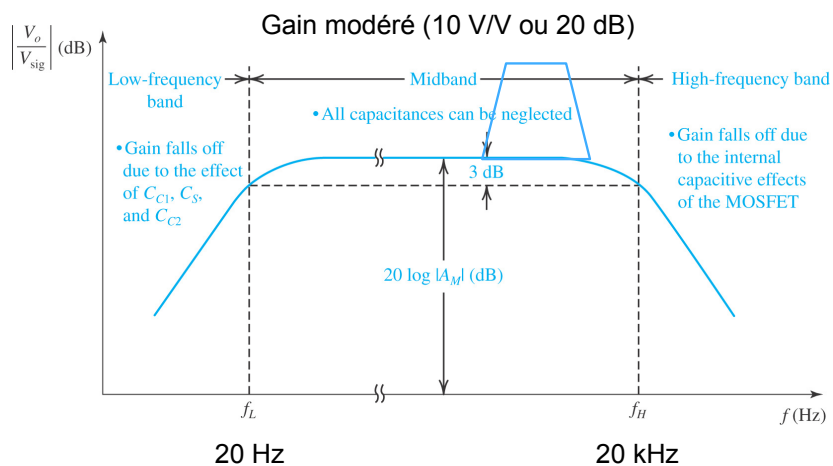
Partie 1 : Dispositifs et Circuits de base

- 8 : Frequency Response



Chapter 8

Introduction : (Pré)amplificateur audio (guitare)



+ Treble boost de 10 dB ($> 4 \text{ kHz}$)

<http://www.muzique.com/schem/mosfet.htm>

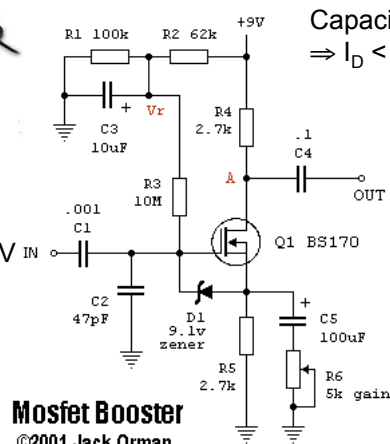


Pick-up :

$V_{sig} \approx 100 \text{ mV}$

$R_{sig} \approx k\Omega$

$\Rightarrow R_{in} > M\Omega$



Mosfet Booster
©2001 Jack Orman
<http://www.muzique.com>

Pile 9 V :
Capacité de 100 – 1000 mAh
 $\Rightarrow I_D < \text{mA}$

Pre-amp : $R_L \gg 1 \text{ k}\Omega$

Taille minimale :

<http://www.till.com/articles/GuitarPreamp>



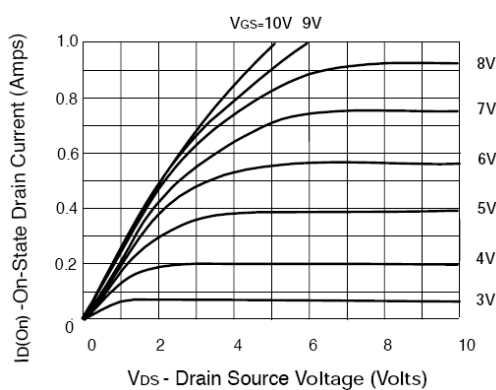
Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 3

BS170 MOSFET

Datasheet : ZVN3306A (Zetex)

Modèle SPICE



$I_D \approx \text{mA} \rightarrow V_{GS} < 3 \text{ V}$

```
*ZETEX BS170 Mosfet Spice Subcircuit Nodes D G S
Last revision 12/85
*ZETEX 60V 270mA pkg:TO-92
.SUBCKT XBS170 3 4 5
M1 3 2 5 5 N3306M L=1 W=1
RG 4 2 270
RL 3 5 1.2E8
D1 5 3 N3306D
.MODEL N3306M NMOS VTO=1.824 RS=1.572
RD=1.436 IS=1E-15 KP=.1233
+CGSO=28E-12 CGDO=3E-12 CBD=35E-12 PB=1
.MODEL N3306D D IS=5E-12 RS=.768
.ENDS XBS170
```

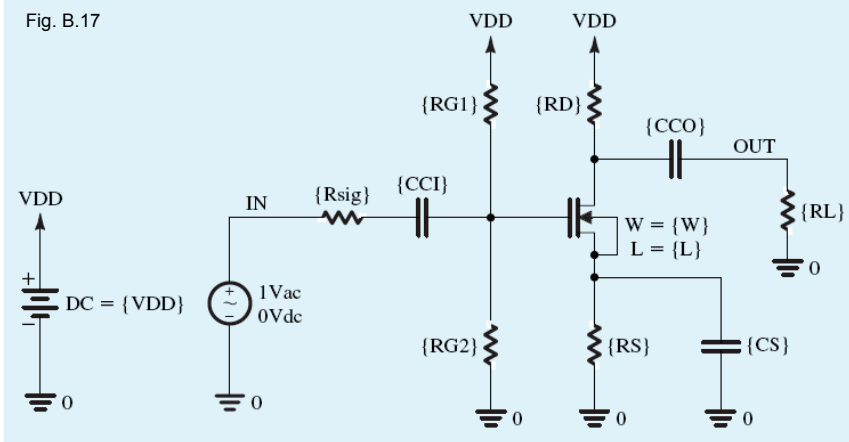


Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 4

Exemple : amplificateur source commune avec R_s

Fig. B.17



Plan du cours

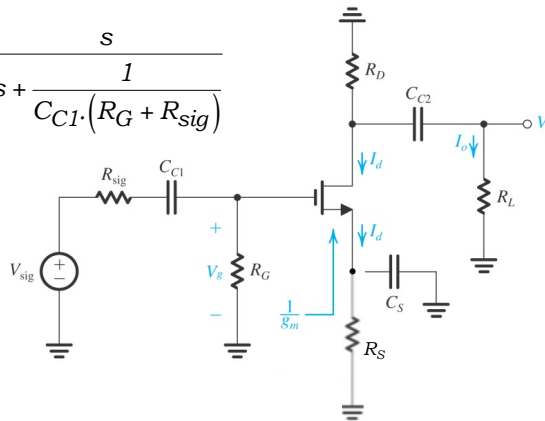
- 8.1 Réponse basse-fréquence de l'amplificateur CS + RS
- 8.2 Capacités internes des MOSFET et BJT (vus)
- 8.3 Réponse haute-fréquence des amplificateurs CS et CE
- 8.4 Outils pour le calcul de la réponse en fréquence (généralisation)
- 8.5 Analyse précise
- 8.6 Réponse haute-fréquence de l'amplificateur CG
- 8.7 Réponse haute-fréquence des amplificateurs suiveurs

8.1 Réponse basse fréquence de l'amplificateur CS

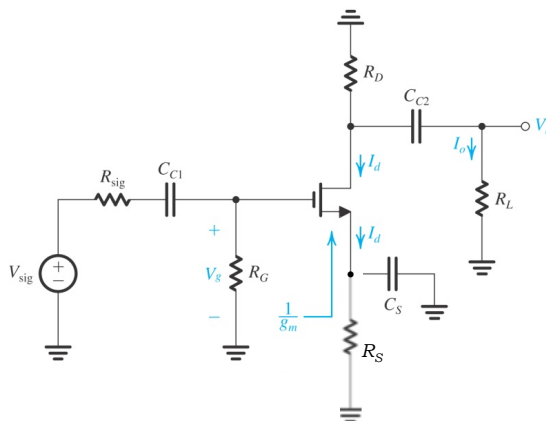
$$(1) \quad V_g = V_{sig} \frac{R_G}{R_G + \frac{1}{s.C_{C1}} + R_{sig}} \Rightarrow$$

$$V_g = V_{sig} \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \frac{s}{s + \frac{1}{C_{C1} \cdot (R_G + R_{sig})}}$$

$$R_G = R_{G1} \parallel R_{G2}$$



(2)

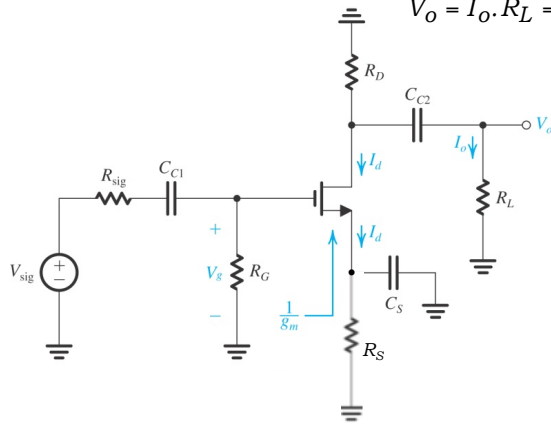


$$I_d = g_m \cdot V_{gs} = g_m \cdot V_g \frac{\frac{1}{R_S} + s \cdot C_S}{g_m + \frac{1}{R_S} + s \cdot C_S}$$

(3)

$$I_o = -I_d \frac{R_D}{R_D + \frac{1}{s.C_{C2}} + R_L}$$

$$V_o = I_o.R_L = -I_d \frac{R_D.R_L}{R_D + R_L} \frac{s}{s + \frac{1}{C_{C2}.(R_D + R_L)}}$$



Réponse complète

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = -g_m \frac{R_D.R_L}{R_D + R_L} \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \frac{s}{s + \frac{1}{C_{C1}.(R_G + R_{sig})}} \frac{\frac{1}{R_S} + s.C_S}{g_m + \frac{1}{R_S} + s.C_S} \frac{s}{s + \frac{1}{C_{C2}.(R_D + R_L)}}$$

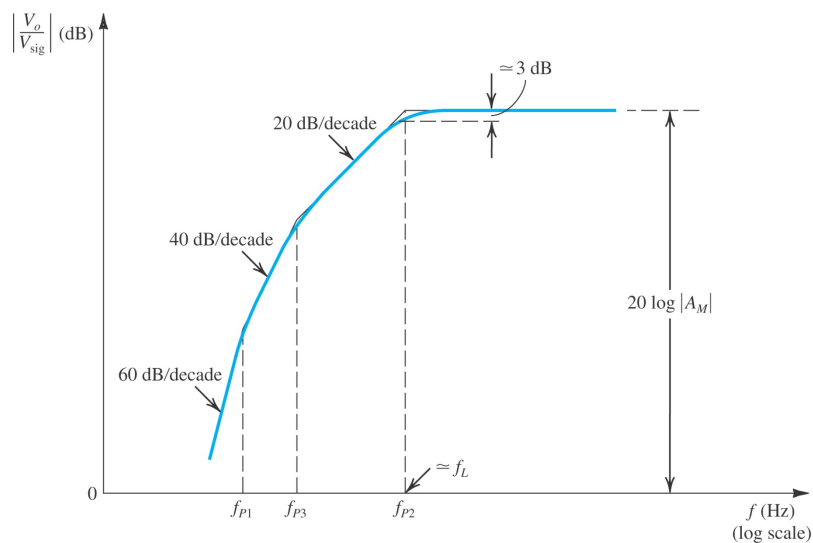
$$\rightarrow \frac{V_o}{V_{sig}} = A_M \cdot \left(\frac{s}{s + \omega_{p1}} \right) \cdot \left(\frac{s + \omega_z}{s + \omega_{p2}} \right) \cdot \left(\frac{s}{s + \omega_{p3}} \right)$$

$$A_M = g_m (R_D \parallel R_L) \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \approx g_m R_D$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_{C1}.(R_G + R_{sig})} \quad \omega_{p2} = \frac{g_m + \frac{1}{R_S}}{C_S} \quad \omega_{p3} = \frac{1}{C_{C2}.(R_D + R_L)}$$

$$\omega_z = \frac{1}{R_S.C_S}$$

Les 3 pôles donnent 3 fonctions successives de type passe-haut



Le zéro limitera la chute BF à -40 dB/dec

Spécifications AC du préamplificateur audio

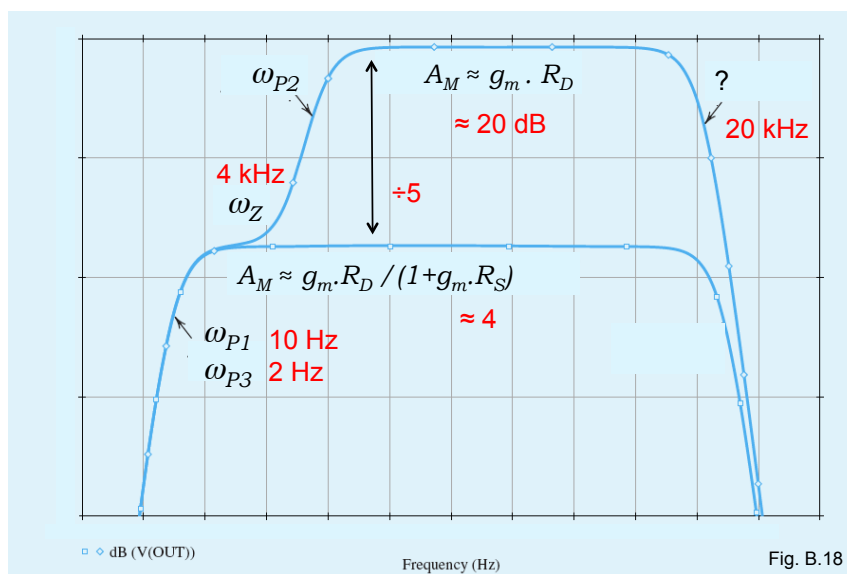
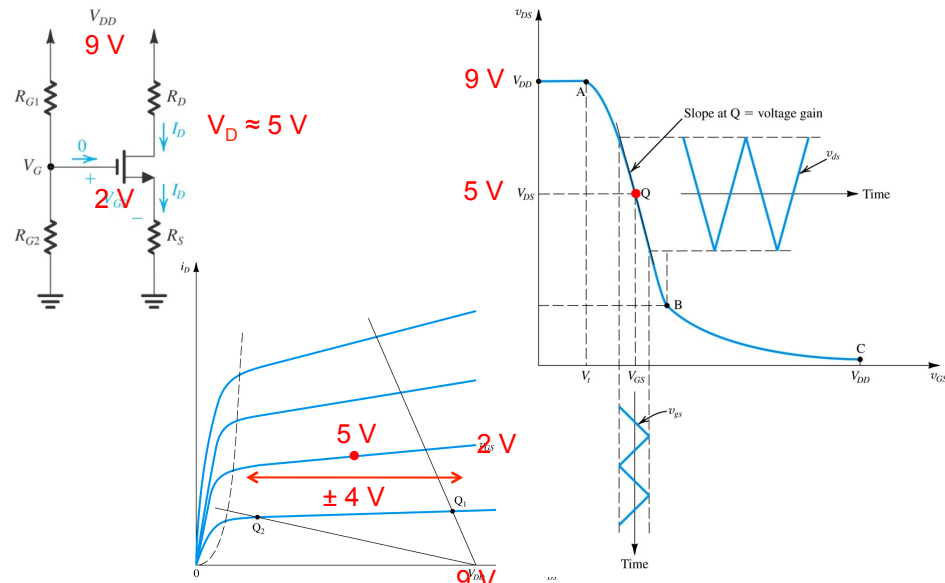


Fig. B.18

Spécifications DC du préamplificateur audio



Denis Flandre

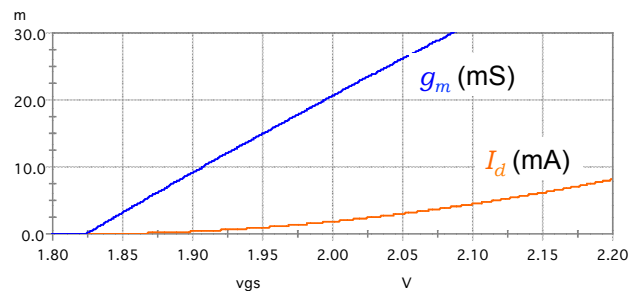
ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 13

Résolution des équations DC et AC

SPICE :
simulateur



Matlab / Excel :
analyse / synthèse

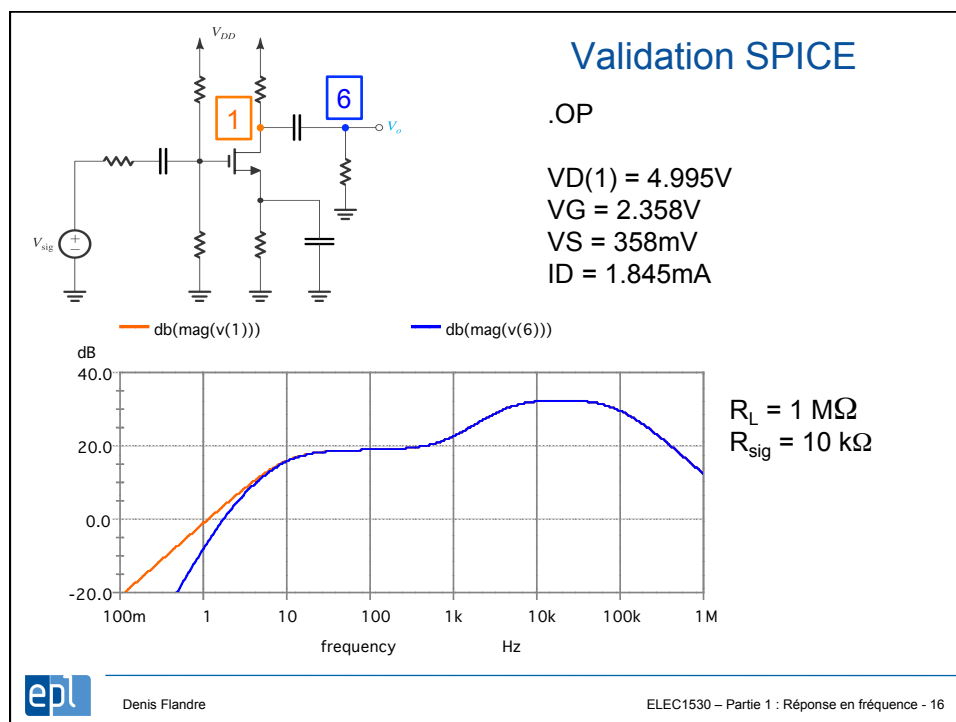
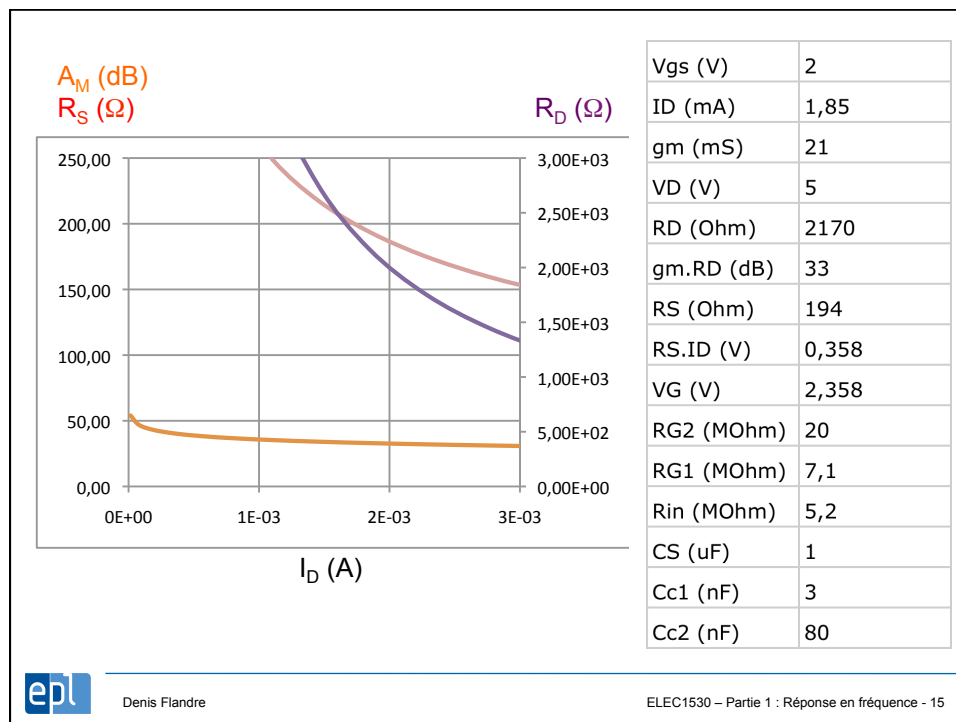


vgs	ID	gm	dVD	RD	gm.Rd	dB	gm.Rs	Rs	Rs.Id	RG2	VG	RG1	Rin	Cs	Cc1	Cc2
1.84	1.57E-05	1.98E-03	4	2.54E+05	504.31	54.05	4	2.02E+03	3.17E-02	2.00E+07	1.87E+00	5.25E+06	4.16E+06	9.87E-08	3.83E-09	6.35E-08
1.86	7.93E-05	4.39E-03	4	5.04E+04	221.22	46.90	4	9.12E+02	7.23E-02	2.00E+07	1.93E+00	5.47E+06	4.29E+06	2.18E-07	3.71E-09	7.58E-08
1.88	1.91E-04	6.79E-03	4	2.09E+04	142.00	43.05	4	5.89E+02	1.13E-01	2.00E+07	1.99E+00	5.69E+06	4.43E+06	3.38E-07	3.60E-09	7.80E-08
1.9	3.51E-04	9.16E-03	4	1.14E+04	104.45	40.38	4	4.36E+02	1.53E-01	2.00E+07	2.05E+00	5.91E+06	4.56E+06	4.56E-07	3.49E-09	7.87E-08
1.92	5.58E-04	1.15E-02	4	7.17E+03	82.55	38.33	4	3.47E+02	1.94E-01	2.00E+07	2.11E+00	6.14E+06	4.70E+06	5.73E-07	3.39E-09	7.91E-08
1.94	8.11E-04	1.38E-02	4	4.93E+03	68.19	36.67	4	2.89E+02	2.35E-01	2.00E+07	2.17E+00	6.37E+06	4.83E+06	6.88E-07	3.30E-09	7.92E-08
1.96	1.11E-03	1.61E-02	4	3.60E+03	58.06	35.28	4	2.48E+02	2.76E-01	2.00E+07	2.24E+00	6.61E+06	4.97E+06	8.03E-07	3.21E-09	7.93E-08
1.98	1.46E-03	1.84E-02	4	2.75E+03	50.53	34.07	4	2.17E+02	3.17E-01	2.00E+07	2.30E+00	6.85E+06	5.10E+06	9.16E-07	3.12E-09	7.94E-08
2	1.85E-03	2.06E-02	4	2.17E+03	44.71	33.01	4	1.94E+02	3.58E-01	2.00E+07	2.36E+00	7.10E+06	5.24E+06	1.03E-06	3.04E-09	7.94E-08
2.02	2.28E-03	2.29E-02	4	1.75E+03	40.08	32.06	4	1.75E+02	3.99E-01	2.00E+07	2.42E+00	7.35E+06	5.38E+06	1.14E-06	2.96E-09	7.95E-08
2.04	2.76E-03	2.51E-02	4	1.45E+03	36.30	31.20	4	1.60E+02	4.41E-01	2.00E+07	2.48E+00	7.61E+06	5.51E+06	1.25E-06	2.89E-09	7.95E-08
2.06	3.29E-03	2.72E-02	4	1.22E+03	33.17	30.41	4	1.47E+02	4.82E-01	2.00E+07	2.54E+00	7.87E+06	5.65E+06	1.36E-06	2.82E-09	7.95E-08
2.08	3.85E-03	2.94E-02	4	1.04E+03	30.52	29.69	4	1.36E+02	5.24E-01	2.00E+07	2.60E+00	8.14E+06	5.79E+06	1.46E-06	2.75E-09	7.95E-08
2.1	4.46E-03	3.15E-02	4	8.97E+02	28.26	29.02	4	1.27E+02	5.66E-01	2.00E+07	2.67E+00	8.42E+06	5.92E+06	1.57E-06	2.69E-09	7.95E-08
2.12	5.11E-03	3.36E-02	4	7.82E+02	26.31	28.40	4	1.19E+02	6.08E-01	2.00E+07	2.73E+00	8.70E+06	6.06E+06	1.67E-06	2.63E-09	7.96E-08
2.14	5.81E-03	3.57E-02	4	6.89E+02	24.60	27.82	4	1.12E+02	6.50E-01	2.00E+07	2.79E+00	8.99E+06	6.20E+06	1.78E-06	2.57E-09	7.96E-08
2.16	6.54E-03	3.78E-02	4	6.12E+02	23.10	27.27	4	1.06E+02	6.93E-01	2.00E+07	2.85E+00	9.28E+06	6.34E+06	1.88E-06	2.51E-09	7.96E-08
2.18	7.32E-03	3.98E-02	4	5.47E+02	21.77	26.76	4	1.00E+02	7.35E-01	2.00E+07	2.92E+00	9.58E+06	6.48E+06	1.99E-06	2.46E-09	7.96E-08
2.2	8.13E-03	4.18E-02	4	4.92E+02	20.58	26.27	4	9.56E+01	7.78E-01	2.00E+07	2.98E+00	9.89E+06	6.62E+06	2.08E-06	2.41E-09	7.96E-08

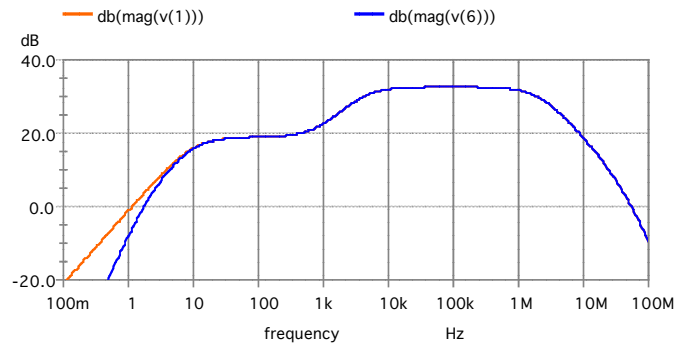


Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 14



$$R_{sig} = 0$$



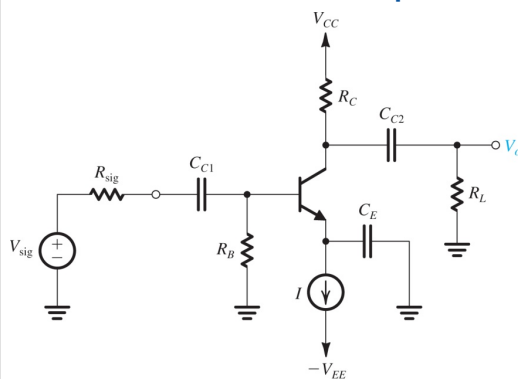
HF ?



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 17

8.1.2 Amplificateur CE BJT



Gain A_M :
cfr. Chap. BJT

$$A_M = -g_m (R_C \parallel R_L) \frac{R_B \parallel r_\pi}{(R_B \parallel r_\pi) + R_{sig}}$$

Rem.: MOS meilleur si grande R_{sig}

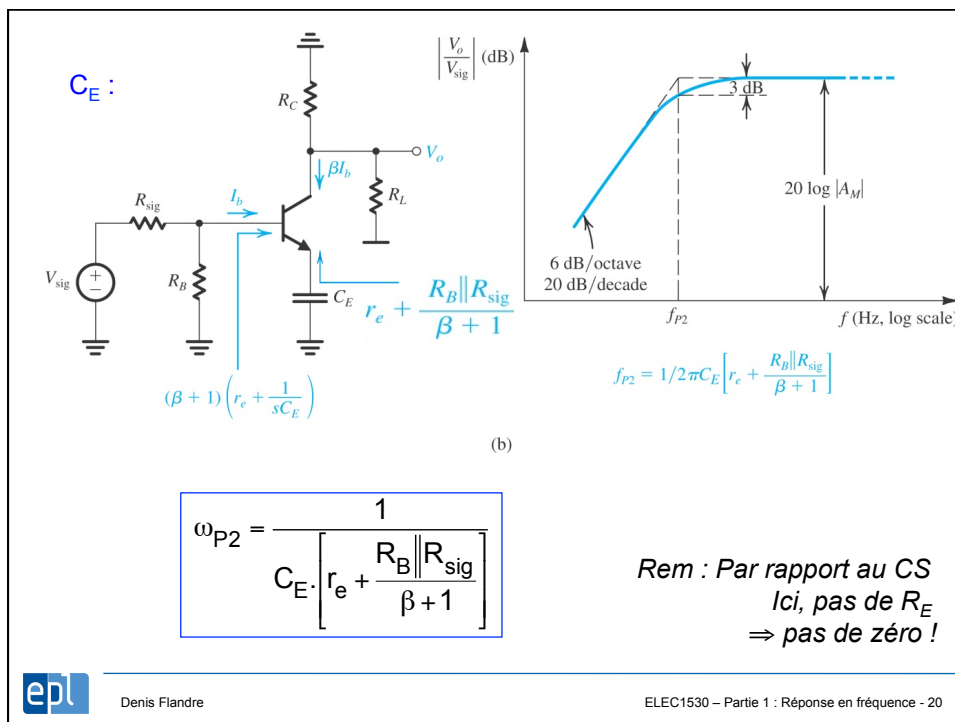
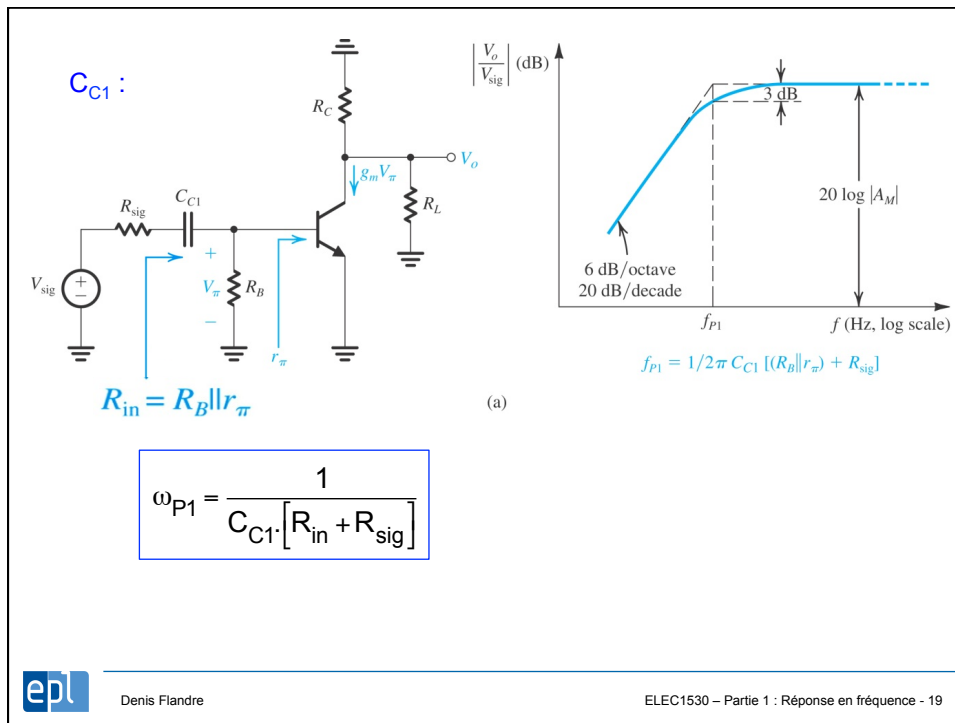
Détermination des pôles BF par inspection :

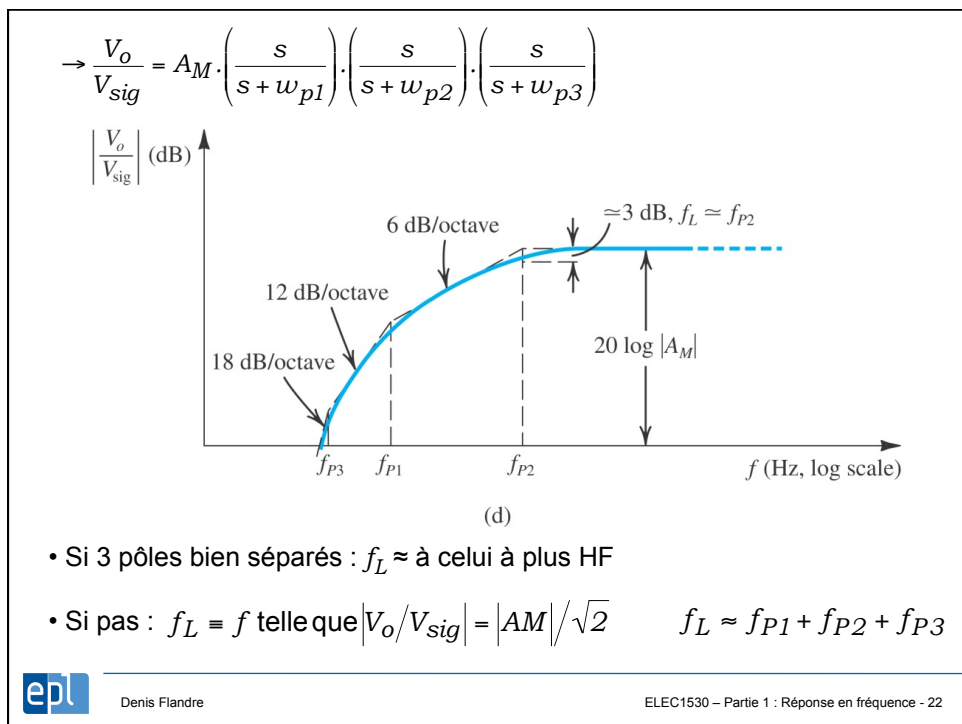
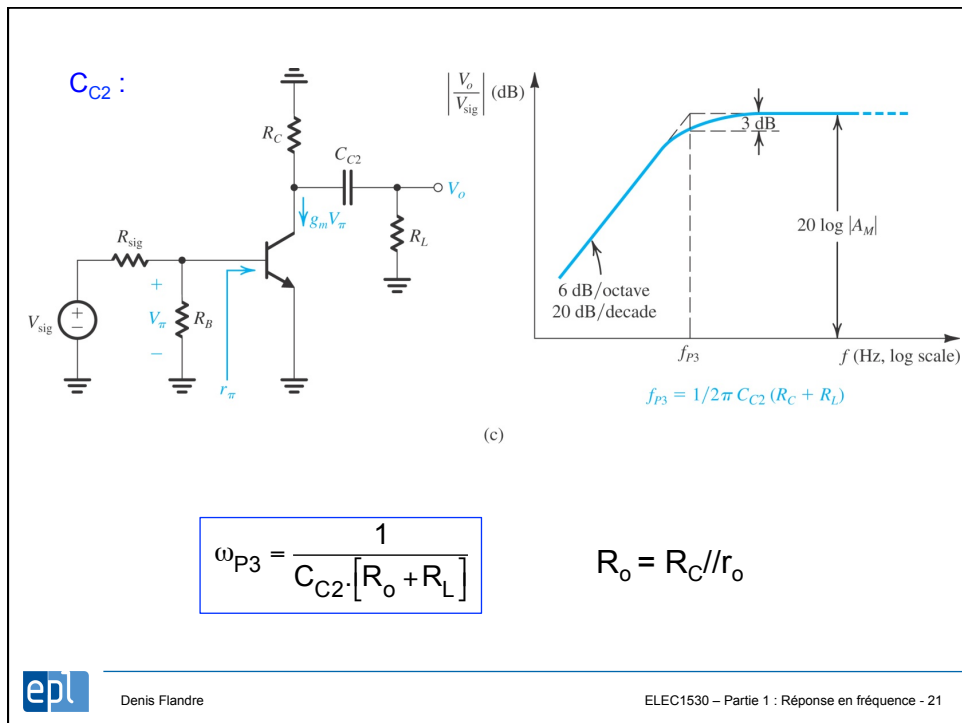
- 1) $V_{sig} = 0$
- 2) Considérer chaque C successivement (les autres = $\underline{\underline{CC}}$)
- 3) Pour chaque C : trouver $R_{//} \rightarrow \omega_p = 1/RC$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 18





8.2 Capacités internes des MOSFET et BJT

8.3 Réponse HF des amplificateurs CS et CE

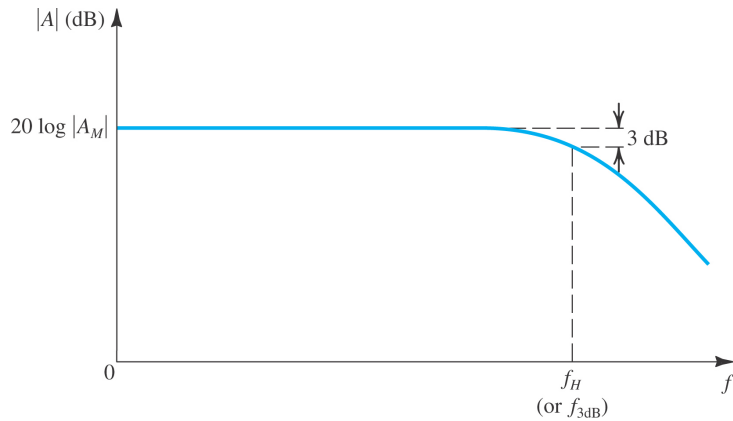
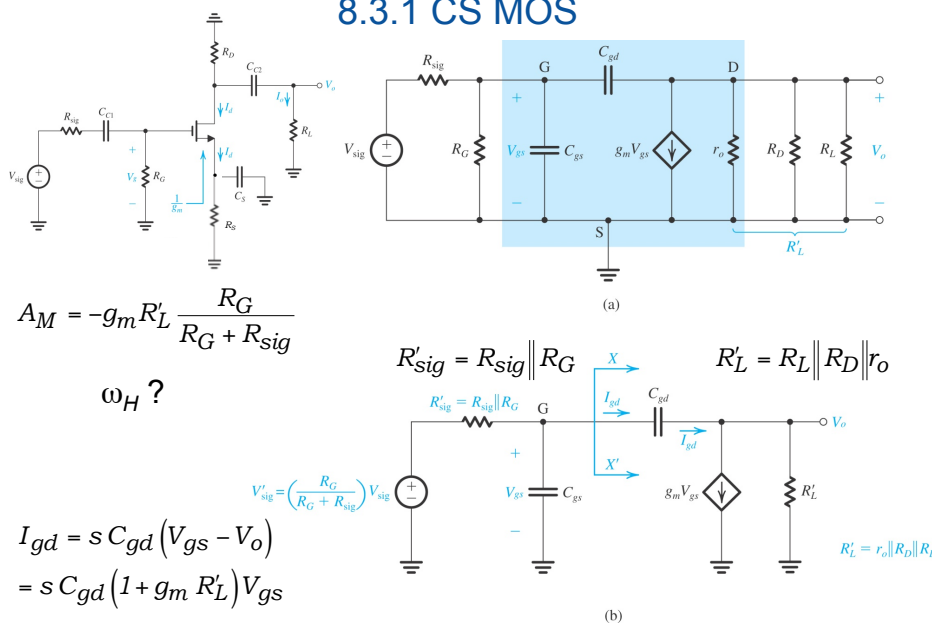
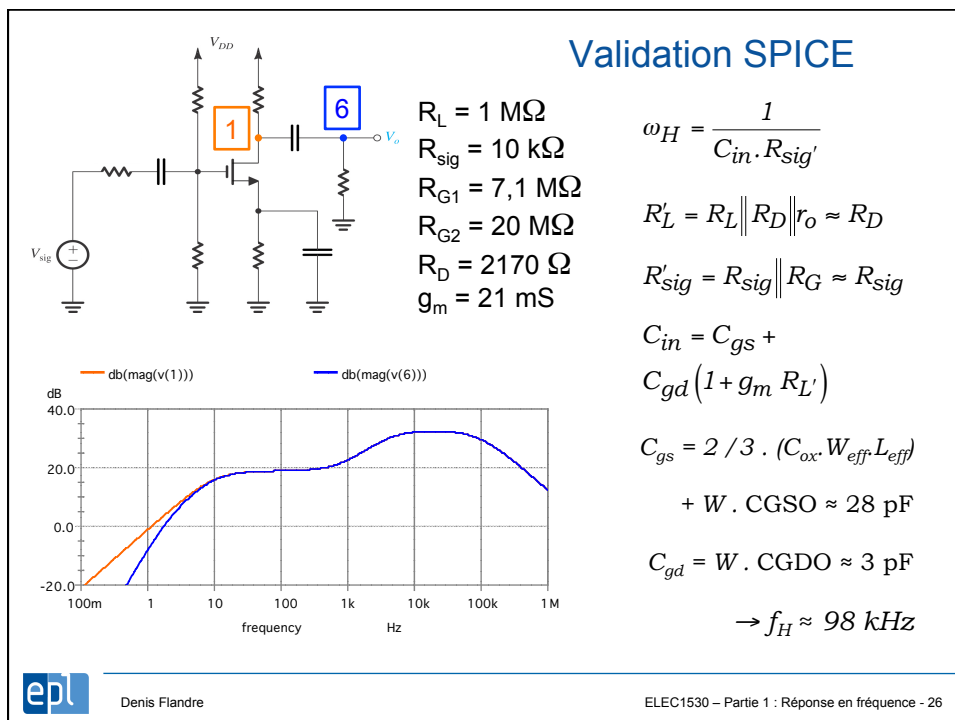
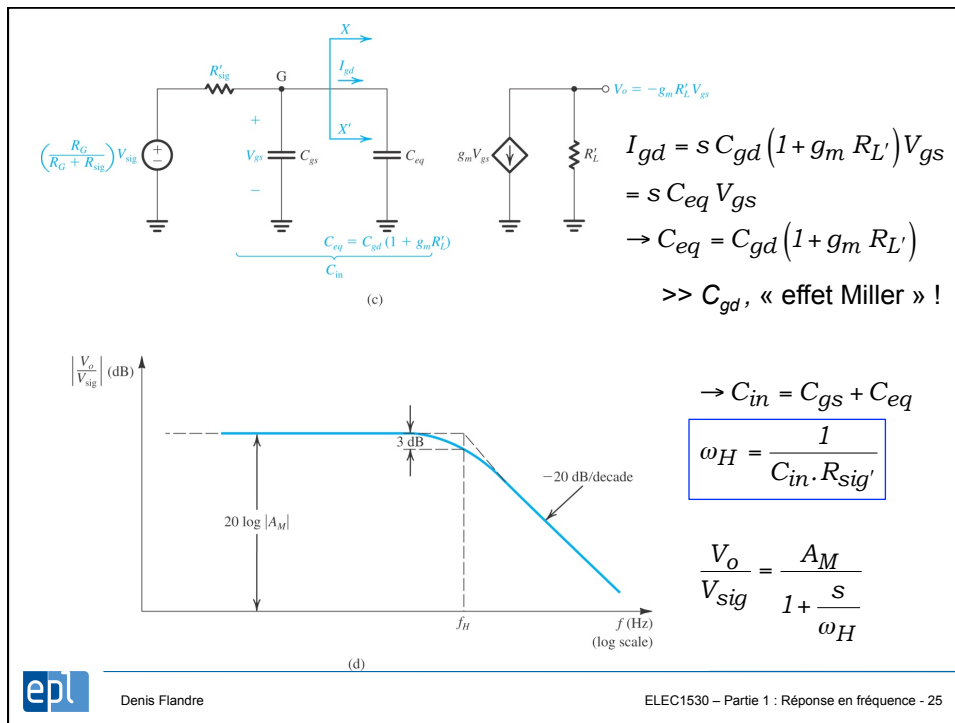


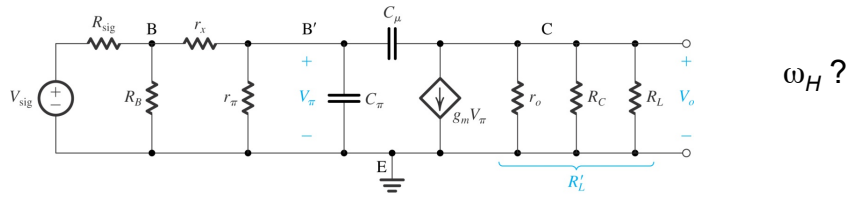
Fig. 8.12

8.3.1 CS MOS

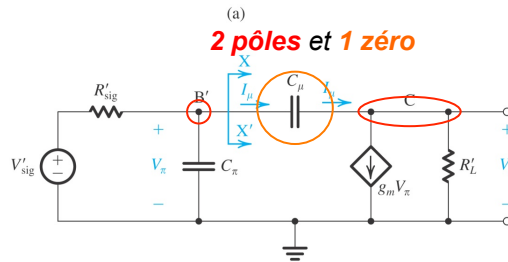




8.3.2 CE BJT



ω_H ?



2 pôles et 1 zéro

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{A_M}{1 + \frac{s}{\omega_H}}$$

$$\omega_H = \frac{1}{C_{in} \cdot R_{sig'}}$$

$$V'_{sig} = V_{sig} \frac{R_B}{R_B + R_{sig}} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x + (R_{sig} \parallel R_B)}$$

$$R'_{sig} = r_\pi \parallel [r_x + (R_B \parallel R_{sig})]$$

$$R'_L = r_o \parallel R_C \parallel R_L$$

$$C_{in} = C_\pi + C_\mu (1 + g_m R'_L)$$

$$R_{sig'} = r_\pi \parallel [r_x + (R_{sig} \parallel R_B)]$$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 27

8.4 Outils utiles pour l'analyse HF

Amplificateurs
plus complexes :

$$A(s) = A_M F_H(s)$$

$$F_H(s) = \frac{(1 + s / \omega_{Z1})(1 + s / \omega_{Z2}) \dots (1 + s / \omega_{Zn})}{(1 + s / \omega_{P1})(1 + s / \omega_{P2}) \dots (1 + s / \omega_{Pn})}$$

Cas du pôle dominant : $\omega_H \approx \omega_{P1}$

Cas à 2 pôles :

$$|F_H(j\omega)|^2 = \frac{(1 + \omega^2 / \omega_{Z1}^2)(1 + \omega^2 / \omega_{Z2}^2)}{(1 + \omega^2 / \omega_{P1}^2)(1 + \omega^2 / \omega_{P2}^2)}$$

$$|F_H(j\omega_H)|^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega_H \approx 1 / \sqrt{\frac{1}{\omega_{P1}^2} + \frac{1}{\omega_{P2}^2} - \frac{2}{\omega_{Z1}^2} - \frac{2}{\omega_{Z2}^2}}$$

Cas à n pôles :

$$\omega_H \approx 1 / \sqrt{\frac{1}{\omega_{P1}^2} + \frac{1}{\omega_{P2}^2} \dots - \frac{2}{\omega_{Z1}^2} - \frac{2}{\omega_{Z2}^2} \dots}$$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 28

Réponse en fréquence

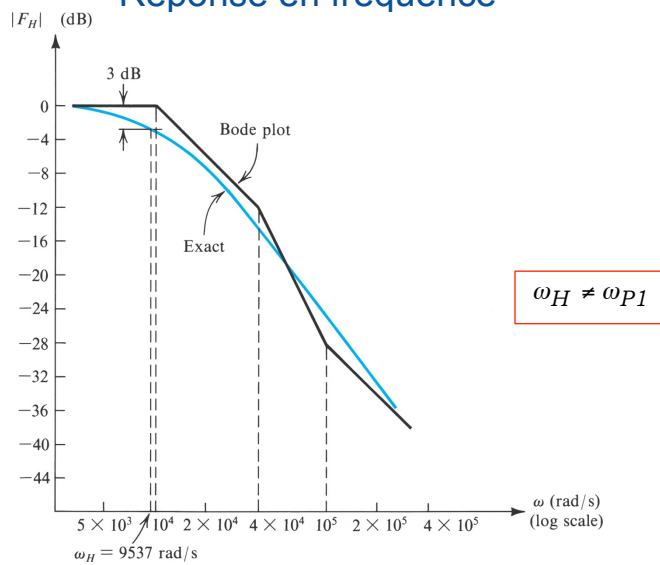


Fig. 8.15

8.4.3 Passer par les Constantes de temps

$$A(s) = A_M F_H(s)$$

$$F_H(s) = \frac{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + a_n \cdot s^n}{1 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_n \cdot s^n}$$

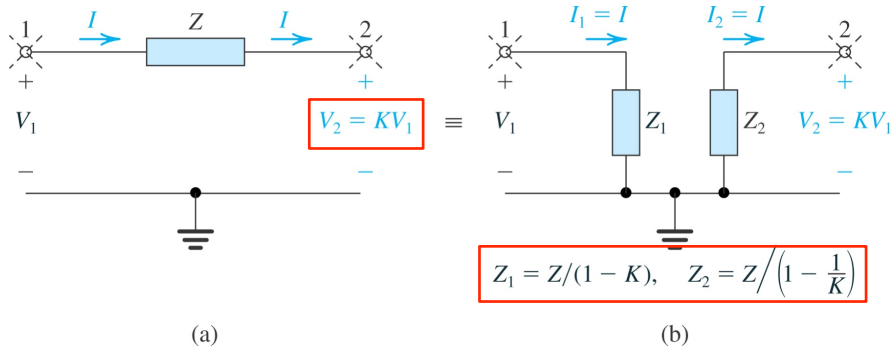
$$b_1 = \frac{1}{\omega_{P1}} + \frac{1}{\omega_{P2}} + \dots + \frac{1}{\omega_{Pn}} = \sum_{i=1}^n C_i \cdot R_i \quad \text{Exact}$$

Approximation (pôle dominant)

$$b_1 \approx \frac{1}{\omega_{P1}}$$

$$\omega_H \approx \frac{1}{b_1} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n C_i \cdot R_i}$$

8.4.4 Effet Miller



Si $K \ll 0$ (cas CS et CE),

• $C_{eq,1}$ vue à l'entrée $\approx K$ fois C_{12}

• $C_{eq,2}$ vue à la sortie $\approx C_{12}$

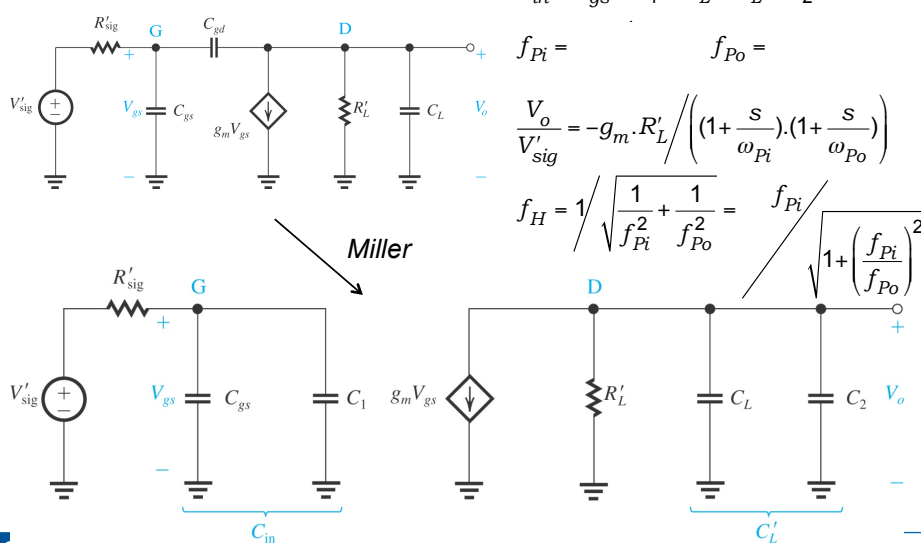
Attention à respecter la validité physique (cfr. Sedra) !



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 31

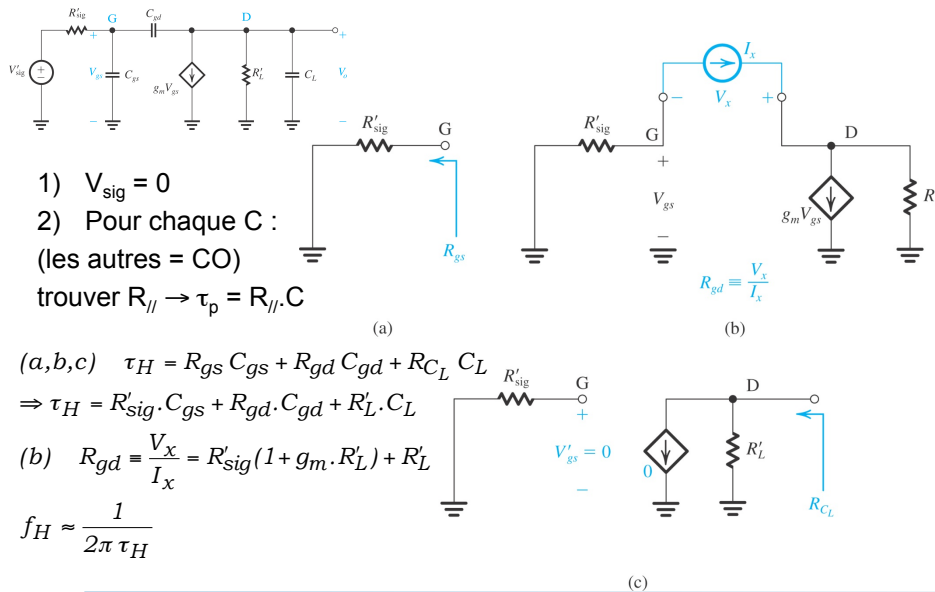
8.5 Analyse plus précise des CS et CE



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 32

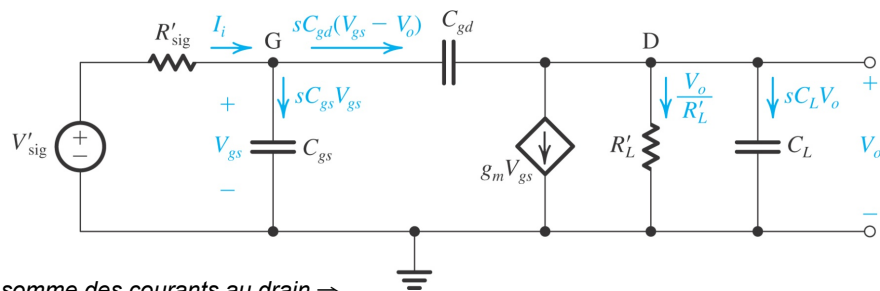
8.5.3 Par les constantes de temps



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 33

8.5.4 Analyse exacte



somme des courants au drain $\Rightarrow$

$$V_{gs} = \frac{-V_o}{g_m R'_L} \cdot \frac{1 + s \cdot (C_{gd} + C_L) R'_L}{1 - s C_{gd} / g_m}$$

$$V'_{sig} = I_i \cdot R'_{sig} + V_{gs}$$

$$\rightarrow \frac{V_o}{V'_{sig}} = \frac{-g_m R'_L (1 - s C_{gd} / g_m)}{1 + s \left[(C_{gs} + C_{gd} (1 + g_m R'_L)) R'_{sig} + (C_{gd} + C_L) R'_L \right] + s^2 \left[(C_{gs} (C_{gd} + C_L) + C_L C_{gd}) R'_{sig} R'_L \right]}$$

$$\rightarrow \omega_Z = \frac{g_m}{C_{gd}}$$

$\omega_P ?$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 34

$$\frac{V_o}{V'_{sig}} = \frac{-g_m R'_L (1 - s C_{gd} / g_m)}{1 + s \left[(C_{gs} + C_{gd} (1 + g_m R'_L)) R'_{sig} + (C_{gd} + C_L) R'_L \right] \dots + s^2 \left[(C_{gs} (C_{gd} + C_L) + C_L C_{gd}) R'_{sig} R'_L \right]}$$

$$D(s) = \left(1 + \frac{s}{\omega_{P1}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{P2}}\right) = 1 + s \left(\frac{1}{\omega_{P1}} + \frac{1}{\omega_{P2}} \right) + \frac{s^2}{\omega_{P1} \cdot \omega_{P2}}$$

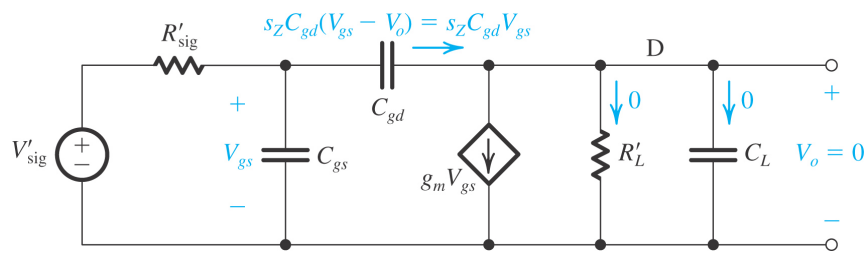
$$\omega_{P2} \gg \omega_{P1} \rightarrow D(s) \approx 1 + s \frac{1}{\omega_{P1}} + \frac{s^2}{\omega_{P1} \cdot \omega_{P2}}$$

$$\omega_{P1} \approx \frac{1}{(C_{gs} + C_{gd} (1 + g_m R'_L)) R'_{sig} + (C_{gd} + C_L) R'_L}$$

$$\omega_{P2} \approx \frac{\omega_{P1}^{-1}}{(C_{gs} (C_{gd} + C_L) + C_L C_{gd}) R'_{sig} R'_L}$$

Méthode simple pour trouver le zéro

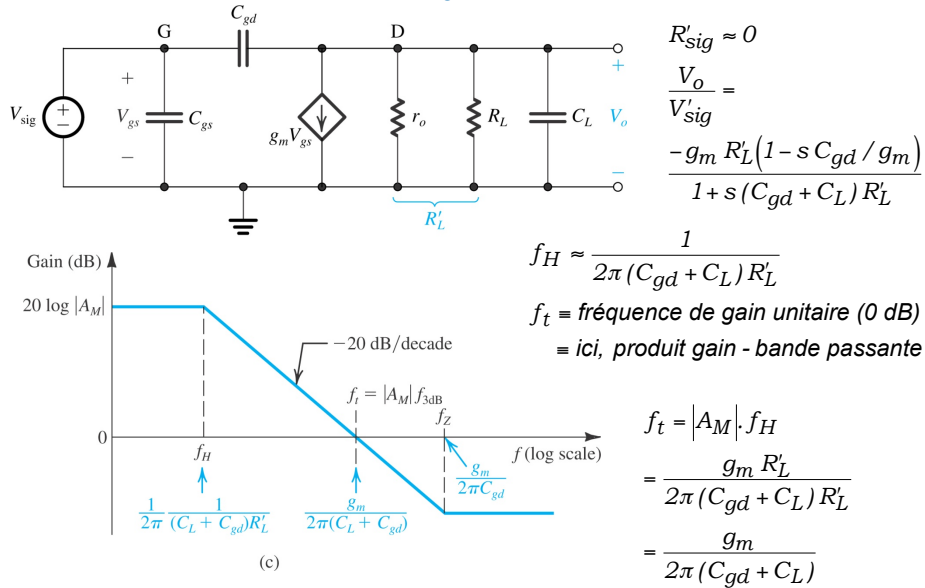
Par définition du zéro de transmission : $V_o = 0$



$$\Rightarrow s_Z \cdot C_{gd} \cdot V_{gs} = g_m \cdot V_{gs}$$

$$s_Z = g_m / C_{gd}$$

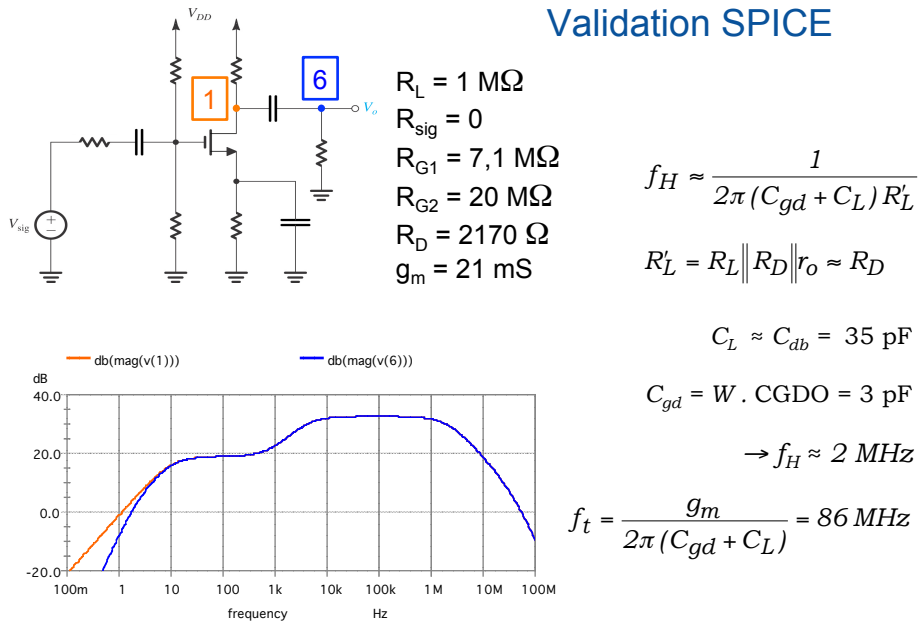
8.5.6 R'_{sig} très faible



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 37

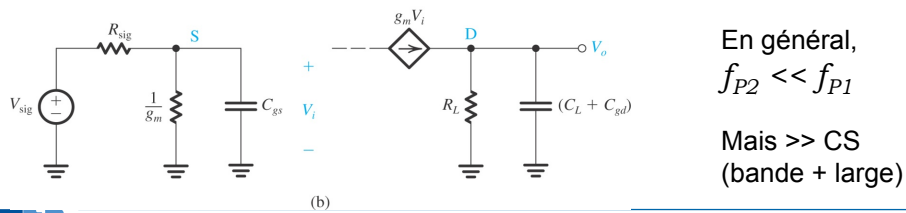
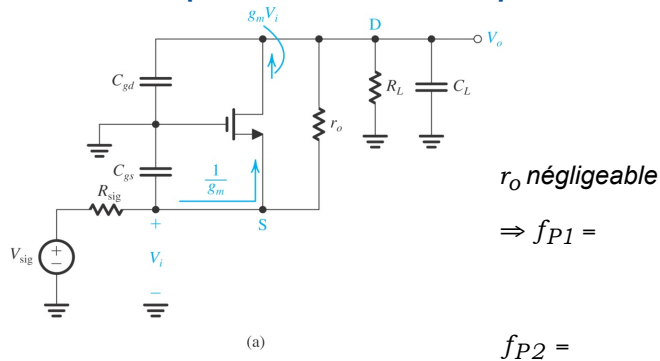
Validation SPICE



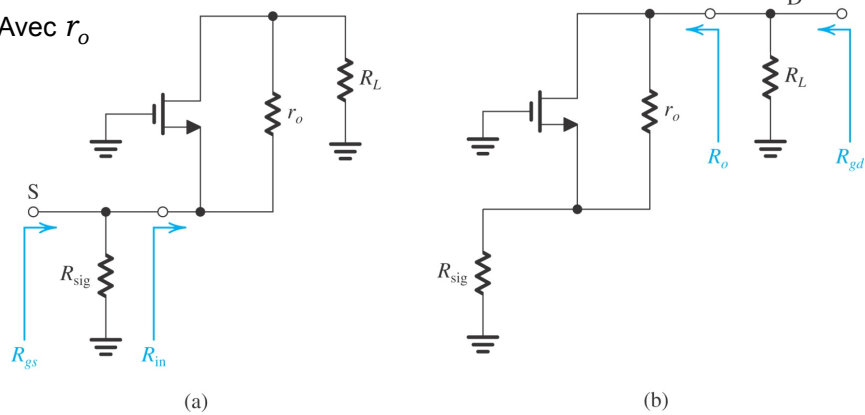
Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 38

8.6 Réponse haute fréquence du CG



Avec r_o



$$f_H = 1 / \left[2\pi (C_{gs} R_{gs} + (C_{gs} + C_L) R_{gd}) \right]$$

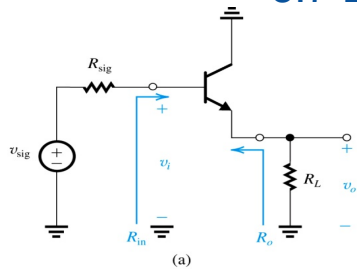
$$R_{gs} = R_{sig} \parallel R_{in}$$

$$R_{gd} = R_L \parallel R_o$$

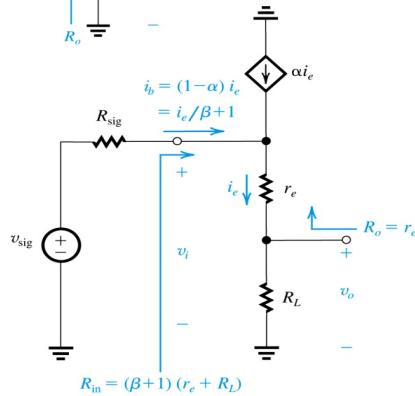
$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{1 + g_m r_o}$$

$$R_o = r_o + R_{sig} + (g_m r_o) R_{sig}$$

8.7 Emetteur suiveur



(a)



$$R_{in} = (\beta + 1)(r_e + R_L)$$

Dans la bande passante :

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_b} = \frac{i_e \cdot (r_e + R_L)}{i_e / (\beta + 1)} = (\beta + 1)(r_e + R_L)$$

$$R_o = r_e$$

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_L + r_e} \approx 1$$

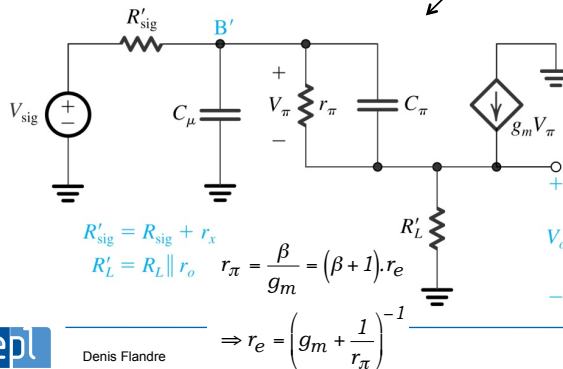
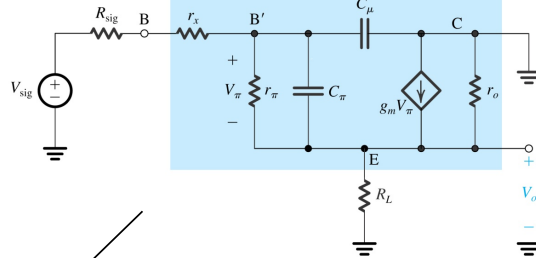
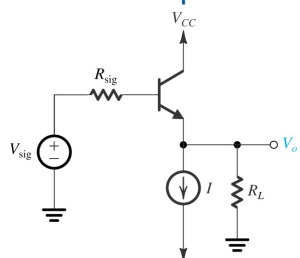
$$G_v = \frac{v_i}{v_{sig}} \times A_v \approx \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 41

Réponse HF



$$R'_{sig} = R_{sig} + r_x$$

$$R'_L = R_L \parallel r_o$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1) \cdot r_e$$

$$\Rightarrow r_e = \left(g_m + \frac{1}{r_\pi} \right)^{-1}$$

• Zéro :

$$v_o = 0 \text{ à } s_Z \Rightarrow$$

$$g_m \cdot V_\pi + \frac{V_\pi}{r_\pi} + s_Z \cdot C_\pi \cdot V_\pi = 0$$

$$s_Z = -\frac{g_m + (1/r_\pi)}{C_\pi}$$

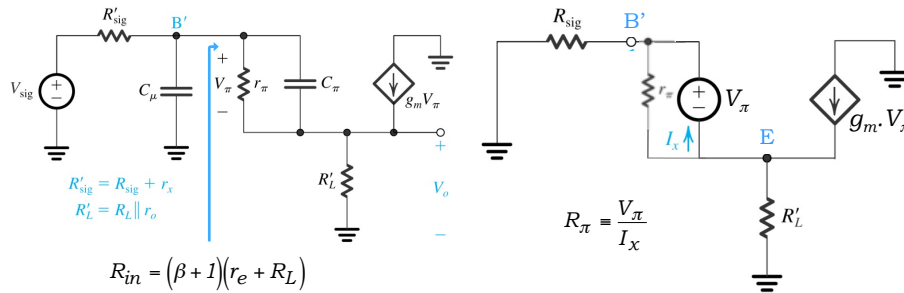
$$\omega_Z = \frac{1}{C_\pi r_e}$$



Denis Flandre

ELEC1530 – Partie 1 : Réponse en fréquence - 42

• Pôles :



$$f_H =$$

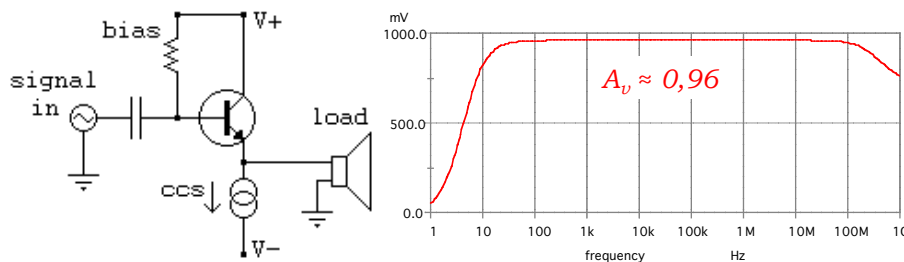
• $C_\pi \equiv C.O.$

$$R_\mu =$$

• $C_\mu \equiv C.O.$

$$R_\pi =$$

Exemple (Chap. BJT)



$$R_L = 32 \Omega$$

$$I_E \approx I_C \approx 26 \text{ mA}$$

$$I_B \approx 164 \mu\text{A}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} \approx 1 \Omega$$

$$R'_{sig} \approx 0 \Rightarrow R_\mu \approx 0$$

$$f_H = 1 / (2\pi C_\pi R_\pi)$$

$$R_\pi = \frac{R_L}{1 + \frac{R_L}{r_e}} \approx 1 \Omega$$

$$C_\pi = C_{de} + C_{je}$$

$$C_{de} = \tau_F \cdot \frac{I_C}{V_T} = 301 \text{ pF}$$

$$C_{je} = 4,493 \text{ pF}$$

$$f_H \approx 500 \text{ MHz}$$

Contenu du chapitre

- 8.1 Réponse basse-fréquence de l'amplificateur CS + RS
- 8.2 Capacités internes des MOSFET et BJT
- 8.3 Réponse haute-fréquence des amplificateurs CS et CE
- 8.4 Outils pour le calcul de la réponse en fréquence (généralisation)
- 8.5 Analyse précise (zéro, effet Miller, constantes de temps)
- 8.6 Réponse haute-fréquence de l'amplificateur CG
- 8.7 Réponse haute-fréquence des amplificateurs suiveurs

Travail Spice / MyDaq 3

- Cahier des charges
 - Reprendre l'amplificateur à un transistor bipolaire de l'exercice SPICE 2
 - Mesurer avec le MyDaq les caractéristiques I-V du BC107
 - Utiliser ces valeurs dans vos équations pour vérifier les points de fonctionnement, gains en tension, R_{in} , R_{out} , bande passante (limites basse et haute) de SPICE.
 - Réaliser l'amplificateur sur votre plaquette et mesurer sa polarisation et sa réponse en fréquence
 - Chauffer le transistor avec un doigt ou un sèche-cheveux. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
 - Comparer à la théorie et discuter
- Modalités pratiques
 - Chaque étudiant dépose sur Moodle deux fichiers :
 - Un fichier intitulé "Spice3-Rapport-NomEtudiant PrenomEtudiant.doc" (ou .pdf) qui contient un rapport succinct (Rappel des équations des caractéristiques...)
 - Un fichier intitulé "Spice3-Simu-NomEtudiant-PrenomEtudiant.zip" qui contient tous les fichiers de la simulation
 - Date limite pour la remise des fichiers : dimanche 8 novembre 2015, 23h55